КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: bitwarden-sdk @ 25b6c8c3860a

Клиент: Bitwarden — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/bitwarden/sdk-internal, коммит `25b6c8c3860a` · Проверено: 2026-11-04 18:38 UTC · Профиль риска: Разработчик ПО безопасности

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 2 из 4

постквантовое используется вне критичных путей

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая
6 Средняя **11** Низкая
11 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 3 − 8 = 5 → **слишком поздно**
Подписи: 5 + 3 − 8 = 0 → **впритык**

Следующий шаг: Распространите постквантовую защиту на критичные роли, которые остаются классическими, начиная с того, что можно записать уже сегодня (обёрнутые ключи, обмен ключами в канале).

ГЛАВНОЕ

Средняя QSI-2026-11811	**rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)** Что сделать: Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).
Средняя QSI-2026-11812	**rustls 0.23.45 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)** Что сделать: Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).
Средняя QSI-2026-11796	**TLS без постквантового обмена ключами: rustls с криптопровайдером ring** предварительно Что сделать: Соберите rustls с провайдером aws-lc-rs (rustls::crypto::aws_lc_rs) и функцией prefer-post-quantum, которая ставит X25519MLKEM768 первым.
Средняя QSI-2026-11797	**Квантово-уязвимый RSA: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))** предварительно Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли...

Ещё 13 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя обёртка ключей и шифрование хранимых данных	RSA	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных...
Средняя обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)	TLS ECDHE	Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на...
Низкая аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	Ed25519, RSA	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в...
Средняя роль не определена	Ed25519, RSA, ECDH	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA...

ИЗВЕСТНЫЕ УЯЗВИМЫЕ ВЕРСИИ КОМПОНЕНТОВ

Бюллетеней для используемых версий: 12; применимость к этой сборке маловероятна: 2 (флаг Cargo выключен, затронутые функции в коде не упоминаются или платформа не собирается); требуют разбора: 10.

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 1625. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `9f393370f03e2e297d153a9b3eb3b6c372ce3fedc66534cc04808deabf2c6f21`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.